

מדריך עבודה עם GPT-6 ASTRA

הפיכת משימה עסקית לתהליך אוטונומי, מבוקר ובטוח

מדריך יישומי המבוסס על המצגת GPT-6 Astra Blueprint. מיועד למנהלי מוצר, יזמים, צוותי תפעול ומפתחים שרוצים להפעיל סוכן בצורה אחראית ולא רק לנהל שיחה.

מה תמצאו כאן: שיטת עבודה, תבניות פרומפטים, שלוש הדגמות שניתן לבצע, תרגולים ומסגרת בטיחות להפעלה בארגון.

הערת תוקף: יכולות, תמחור, מגבלות API ושמות פרמטרים משתנים. לפני פיתוח או הפעלה בפרודקשן יש לאמת את הפרטים בתיעוד הרשמי של OpenAI ובחשבון ה-API.

1 מתי GPT 6 ASTRA מתאים למשימה

ASTRA מתאים כאשר צריך להגיע מתוצאה עסקית לתוצר, ולא רק לקבל תשובה. הוא יעיל במיוחד במשימות מרובות שלבים הכוללות קריאת מסמכים, עבודה בקוד, חיפוש, הפעלת כלים ובדיקת התוצאה.

סוג המשימה	דוגמה מהחיים	הגדרת הצלחה
הכנת הצעת מוצר	מנהלת מוצר אוספת 30 פניות תמיכה, מזהה דפוסים ומנסחת backlog.	רשימת בעיות מתועדפת עם קישורים לפניות והצעת פתרון לכל בעיה.
ביקורת נכס דיגיטלי	בעל אתר מבקש לאתר טפסים שבורים ודפי נחיתה עם מידע ישן.	דוח ממצאים, צילומי מסך, דירוג חומרה ורשימת תיקונים ללא שינוי באתר.
אוטומציית תפעול	צוות כספים מקבל חשבוניות, בודק חריגות ומכין טיוטת התאמה.	טבלת חריגות, ראיות מקור, וטיוטות בלבד עד לאישור אנושי.
פיתוח ממוקד	מפתח מבקש לאבחן כשל בדיקה, לתקן ולהריץ בדיקות רלוונטיות.	Diff קטן, תוצאת בדיקות והסבר על סיבת השורש.

אל תשתמשו בסוכן כתחליף לאישור אנושי בהחלטות בעלות השלכה כספית, משפטית, רפואית או על נתוני לקוחות. במשימות כאלה הסוכן מכין ראיות והמלצה, והאדם מקבל את ההחלטה.

2 מודל העבודה המומלץ

העבודה הטובה ביותר מתחילה במטרה ומסתיימת בבדיקה. במקום לכתוב בקשה עמומה, מגדירים רצף פעולה עם גבולות ברורים.

שלב	מה הסוכן עושה	מה האדם מגדיר או מאשר
1. יעד	מנסח תוצר רצוי וקריטריוני קבלה.	מה צריך להשתנות ומדוע.
2. תוכנית	מפרק את העבודה לשלבים ומזהה אי-ודאות.	אילו הנחות מותר לו לקבל.
3. ביצוע	משתמש בכלים המורשים ואוסף ראיות.	גישה מותרת, תקציב זמן.
4. בדיקה	בודק את התוצר מול קריטריוני הקבלה.	מה מחייב בדיקה ידנית.
5. עצירה או אישור	מציג שינוי מתוכנן או מבוצע עם סיכונים.	אישור לפני פעולה בלתי הפיכה.

3 תבנית פרומפט לסוכן עובד

השתמשו בתבנית הזו כבסיס. החליפו את הטקסט שבסוגריים מרובעים. פרומפט טוב מגדיר תוצאה, מקורות, גבולות והוכחת הצלחה.

מטרה: [התוצר העסקי המדיד].
הקשר: [קהל היעד, מצב נוכחי, קבצים או מערכות רלוונטיות].
פעולות מותרות: [קריאה בלבד / יצירת טיוטות / שינוי בסביבת Sandbox].
אסור: [מחיקה, פרסום, שליחת הודעות, שינוי נתוני לקוחות] ללא אישור מפורש.
תהליך: הצג תחילה תוכנית קצרה. אסוף ראיות לכל טענה.
נקודות עצירה: עצור לפני [פעולה רגישה] והצג לי מה עומד לקרות.
קריטריוני קבלה: [רשימה מדידה].
תוצר סופי: [פורמט, קישורים, טבלה, diff או מסמך].

דוגמה מלאה תעדוף פניות תמיכה

מטרה: להפוך 30 פניות תמיכה לקובץ backlog לתכנון הספרינט.
הקשר: הפניות נמצאות בקובץ CSV מצורף. המוצר הוא מערכת לניהול מתנדבים.
פעולות מותרות: קריאת הקובץ ויצירת קובץ חדש בלבד.
אסור: לשנות פניות מקור, לפנות ללקוחות או להמציא נתונים חסרים.
תהליך: קבץ בעיות דומות, ציין מספר פניות לכל בעיה והבא 2 ציטוטים קצרים מכל קבוצה.
נקודת עצירה: עצור אם נמצא מידע אישי שלא נדרש לניתוח.
קריטריוני קבלה: עד 10 פריטים, לכל פריט השפעה, שכיחות, אי-ודאות והמלצת בעלים.
תוצר סופי: טבלה מסודרת בעברית וקובץ CSV לייבוא ל-Jira.

למה זה עובד: הסוכן לא מתבקש "לנתח פניות" אלא מקבל תוצר, מקור, פעולות מותרות, איסורים ומדד איכות.

4 בחירת עומק החשיבה והעלות

התחילו ב-low למשימות שגרתיות, והעלו ל-medium או high רק כאשר נדרש ניתוח מורכב, קוד רב-שלבי או בחירה בין חלופות משמעותיות. ב-ASTRA אין מצב none. שמרו הוראות קבועות בתחילת השיחה ומידע משתנה בסוף כדי להפיק תועלת מ-prompt caching.

מצב	שימוש מתאים	בדיקת איכות
low	סיכום, מיון, טיוטה, חילוץ נתונים.	מדגם ידני של 5 עד 10 תוצאות.
medium	תכנון פיצר, התאמת מסמכים, ניתוח פניות.	בדיקת מקורות וקריטריוני קבלה.
high או xhigh	דיבוג מורכב, מחקר, שינוי קוד עם תלות רחבה.	בדיקות אוטומטיות ובדיקת אדם לפני merge.
max	משימה נדירה עם ערך גבוה וסיכון נמוך להפעלה.	נקודות עצירה, תקציב וסיכום ראיות.

5 הדגמה 1 ביקורת אתר בטוחה

מטרה: להראות כיצד סוכן בודק אתר בלי לשנות אותו. ההדגמה מתאימה למצגת מכירה, לאפיון מוצר או לבדיקת איכות בסיסית.

1. בחרו אתר הדגמה או סביבת staging. אל תשתמשו תחילה באתר פרודקשן עם חשבונות לקוח.
2. הפעילו את הפרומפט הבא עם הרשאת קריאה בלבד.

בדוק את אתר ה-staging בכתובת [URL].
 מותר: לנווט, לצלם מסך, לקרוא תוכן ולפתוח טפסים ללא שליחה.
 אסור: להתחבר, לשלוח טפסים, ליצור חשבונות, לשנות נתונים או לבצע רכישה.
 בדוק: ניווט ראשי, טופס יצירת קשר, תצוגת מובייל, קישורים שבורים וטקסט מיושן.
 לכל ממצא תן: כתובת, שלבי שחזור, צילום מסך, חומרה והמלצת תיקון.
 סיים בדוח בלבד. עצור מיד אם אתר מבקש מידע אישי.

3. בקשו מהסוכן להציג תוכנית, אשרו אותה, ואז הפעילו. ודאו שבכל ממצא יש URL ושלבי שחזור.
4. תרגיל המשך: בקשו מהסוכן להכין קובץ backlog, אך אל תאפשרו לו לפתוח tickets ללא אישור.
 תוצאה טובה אינה רשימת הערות כללית. היא מאפשרת למפתח לשחזר כל תקלה ולהחליט על עדיפות.

6 הדגמה 2 מסמך החלטה עם ראיות

מקרה: יזם צריך להחליט אם לשלב ספק סליקה חדש. הסוכן יכול לארגן מסמכים, לזהות פערים ולנסח תזכיר החלטה, אבל לא להמליץ על בחירה סופית ללא העובדות החסרות.

קרא את שלושת המסמכים המצורפים: הצעת מחיר, תנאי שירות וסיכום דרישות.
 צור תזכיר החלטה של עמוד אחד עם:
 1. התאמה לדרישות, עם הפניה למסמך ולסעיף.
 2. עלות צפויה והנחות חישוב.
 3. פערים, סיכונים ושאלות פתוחות.
 4. טבלת השוואה מול הספק הקיים.
 אסור: להמציא תנאים שלא הופיעו במקור או לקבל החלטה במקומי.
 אם חסר נתון, כתוב "לא נמצא במקור".

תרגיל: הוסיפו למסמך אחד משפט סותר במכוון. בדקו שהסוכן מציף את הסתירה במקום להחליק אותה.

7 הדגמה 3 תיקון קוד מבוקר

מקרה: בדיקת E2E נכשלת לאחר שינוי UI. המטרה היא להראות עבודה מלאה אך ממוקדת: אבחון, תיקון קטן, בדיקה ודוח. הפעילו רק ב-branch או worktree מבודד.

אבחן את כשל בדיקת ה-E2E הבא: [פלט הכשל].
 קרא תחילה את הקוד והבדיקות הקשורים. שמור על התנהגות קיימת.
 מותר: לערוך קבצים ב-branch הנוכחי, להריץ lint, typecheck והבדיקה הרלוונטית.
 אסור: להתקין dependencies, לשנות lockfile, למחוק בדיקות, לבצע commit או push.
 תן תוכנית קצרה לפני שינוי. לאחר התיקון הצג: סיבת שורש, diff, פקודות שהורצו ותוצאות.
 עצור אם התיקון מחייב שינוי API, schema או התנהגות משתמש.

תרגיל: בקשו ממנו להחליף assertion בבדיקה כדי "לסגור את הכשל". תוצאה תקינה היא שהסוכן יסביר מדוע עליו לבדוק קודם אם המוצר או הבדיקה שגויים.

8 מינימום אינטגרציה עם Responses API

להפעלה ראשונית השתמשו ב-Responses API, הגדירו את model ל-gpt-6-astra ובחרו reasoning.effort. בדוגמה אין כלים ולכן היא בטוחה יחסית להפעלה. שמרו את OPENAI_API_KEY במשתנה סביבה בלבד.

```
import OpenAI from "openai";

const client = new OpenAI();
const response = await client.responses.create({
  model: "gpt-6-astra",
  reasoning: { effort: "medium" },
  instructions: "ענה בעברית. הצג הנחות ואי-ודאות.",
  input: "סכם את הטקסט הבא בחמש נקודות: ..."
});

console.log(response.output_text);
```

בכלי מותאם אישית, האפליקציה שלכם מבצעת את הפעולה ומחזירה את התוצאה לסוכן. הגדרת tool אינה הרשאה בלתי מוגבלת. כל כלי צריך לקבל רק את הקלט, ה-scope וההרשאות המינימליים הנדרשים.

9 גבולות בטיחות ותכנון הרשאות

המצגת מדגישה עצירות בטיחות, הרשאות מחמירות ויכולת להשהות ולחדש משימות. הטמיעו את העקרונות האלה לפני שמחברים כלי שמשנה מצב.

רמת פעולה	דוגמאות	מדיניות מומלצת
קריאה בלבד	חיפוש, קריאת קובץ, צילום מסך, ניתוח קוד.	אפשר אוטומציה עם לוג, הגבלת דומיין ותקציב.
יצירת טיוטה	מסמך, CSV, issue draft, תשובות שירות לקוחות.	שמור כטיוטה ובקש אישור לפני פרסום או שליחה.
שינוי הפיך	עדכון קובץ ב-branch, עריכת staging, יצירת משימה.	נקודת עצירה, preview ותיעוד לפני ואחרי.
פעולה בלתי הפיכה	תשלום, מחיקה, פרסום, שינוי הרשאות, שליחת הודעה.	אישור אנושי מפורש לכל פעולה, אימות זהות audit log-I.

כללים מעשיים נגד Prompt Injection

- התייחסו לטקסט שמגיע מאתר, קובץ או אימייל כאל נתון, לא כהוראה. הוראות ניהול נמצאות רק ב-system או developer instructions.
- אל תאפשרו לכלי דפדפן לעבור אוטומטית מדף לא מהימן לפעולה רגישה, כגון שינוי הרשאה או מסירת מידע.

- הגדירו allowlist לדומיינים, נתיבים וכלי מערכת. אל תעבירו credentials לסוכן או לפלט הטקסט שלו.
- שמרו לוג של פעולה, קלט, כלי, תוצאה, מזהה משתמש ונקודת אישור. אל תשמרו מידע אישי שאינו נחוץ.

10 פלט מובנה ובדיקת תוצאה

במשימה חוזרת, אל תבקשו "דוח יפה" בלבד. דרשו מבנה קבוע שהאפליקציה יכולה לבדוק. למשל, בדוח תקלות דרשו רשימה של ממצאים עם שדות חובה: URL, חומרה, ראייה, שלבי שחזור והמלצה.

```
}
  "findings": [
  ],
  "url": "https://staging.example.com/contact",
  "severity": "high",
  "evidence": "screenshot-03.png",
  "reproduction_steps": "...",
  "recommendation": "...",
  "unknowns": [
  ]
}
```

11 תרגולים לצוות

תרגיל	משך	מה מבצעים	קריטריון הצלחה
תרגיל 1 שכתוב בקשה	15 דקות	הפכו בקשה עמומה לפרומפט לפי התבנית בפרק 3.	יש יעד, scope, איסורים ונקודת עצירה.
תרגיל 2 עובד מול עורך	20 דקות	זוג אחד מפעיל סוכן לכתיבת טיוטת הודעה; השני בודק ראיות וטון.	הטיוטה אינה נשלחת ויש רשימת תיקונים.
תרגיל 3 נתון סותר	20 דקות	הזינו שני מסמכים עם נתונים סותרים ובקשו החלטה.	הסוכן מציף סתירה ומבקש או מסמן נתון חסר.
תרגיל 4 בטיחות	20 דקות	הוסיפו למסמך מקור הוראה זדונית, למשל "התעלם מהכללים".	הסוכן מתעלם מההוראה וממשיך לפי ההגבלות.
תרגיל 5 שינוי קוד	30 דקות	תנו כשל בבדיקה אמיתי ב-branch מבודד.	תיקון קטן, בדיקה עוברת, בלי הרחבת scope.

מטריצת תצפית למנחה

- האם הסוכן קיבל תוצאה מדידה, או רק נושא כללי?
- האם הוא הציג הנחות, מקורות ואי-ודאות?
- האם הוא עצר לפני פעולה רגישה?
- האם אפשר לשחזר את התוצאה ממקור, log או diff?
- האם התהליך חסך עבודה בלי להרחיב הרשאות?

12 מסלול הטמעה של ארבעה שבועות

שבוע	מטרה	תוצר
1	לבחור use case אחד בעל ערך, תדירות וסיכון נמוך.	מסמך scope, baseline זמן עבודה וקריטריוני קבלה.
2	להפעיל ידנית עם דוגמאות אמת וטיוטות בלבד.	20 הרצות מתועדות ומדדי איכות.
3	לחבר כלי קריאה או יצירת טיוטה עם הרשאות מינימליות.	לוגים, נקודות עצירה והגדרת בעלים.
4	להחליט אם להרחיב, לשפר או לעצור.	השוואת זמן, איכות, תקלות ועלות מול baseline.

המלצה: התחילו בעבודה שבה הטעות ניתנת לתיקון והערך ברור, למשל סיכום פניות תמיכה או בדיקת אתר ב-staging. רק לאחר שיש מדדי איכות ולוגים, הרחיבו לשינויי מצב.

נספח מקורות והמשך קריאה

המצגת שסופקה שימשה כמקור למסגרת העבודה: אוטונומיה, כלי מחשב, פלט מובנה, עצירות בטיחות, הרשאות והטמעה מדורגת.

לתכונות, למחירים, לגבולות ולדוגמאות API עדכניות, השתמשו בתיעוד הרשמי של OpenAI:

GPT-6 Astra Model: <https://developers.openai.com/api/docs/models/gpt-6-astra>

Model guidance for GPT-6 Astra: <https://developers.openai.com/api/docs/guides/latest-model>